ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

CUỘC THI OLYMPIC TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2026

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

GIAI ĐOẠN 2 – KIỂM TRA SƠ LOẠI

1. THÔNG TIN CHUNG

Hình thức	Trắc nghiệm trên giấy, **theo đội** (01 đề, 01 phiếu trả lời/đội)
Số câu – thời gian	**40 câu – 60 phút**, mỗi câu 4 phương án A, B, C, D
Dạng câu hỏi	Lựa chọn **giải pháp phù hợp nhất** cho các tình huống trong AI
Phạm vi	**Syllabus IOAI 2026** (International Olympiad in Artificial Intelligence) – cũng là phạm vi kỳ thi chọn đội tuyển Olympic AI quốc gia (VOAI 2026)
Ngôn ngữ	Tiếng Việt; thuật ngữ chuyên môn giữ nguyên tiếng Anh
Thời gian thi	19h00 – 20h30, thứ Ba, 20/10/2026 (có mặt lúc 18h50)

2. DẠNG CÂU HỎI

Mỗi câu hỏi mô tả một tình huống (bài toán, dữ liệu, kết quả huấn luyện, đoạn mã ngắn, …) và yêu cầu chọn phương án phù hợp nhất. Các dạng tình huống thường gặp:

- Chọn mô hình hoặc phương pháp phù hợp với dữ liệu và yêu cầu bài toán.
- Xử lý dữ liệu: dữ liệu thiếu, mất cân bằng, chuẩn hóa, chia tập train/validation/test, tăng cường dữ liệu.
- Chẩn đoán quá trình huấn luyện: overfitting, underfitting, learning rate, hội tụ, đọc biểu đồ loss.
- Chọn độ đo và cách đánh giá mô hình phù hợp với mục tiêu.
- Tận dụng mô hình tiền huấn luyện: trích xuất đặc trưng, fine-tuning, chọn mô hình theo tài nguyên.
- Đọc hiểu đoạn mã ngắn Python (NumPy, pandas, scikit-learn, PyTorch).

Một số câu có thể cần tính toán nhanh; thí sinh được dùng máy tính cầm tay.

3. NỘI DUNG ÔN TẬP

Nội dung bám theo cấu trúc **4 mảng** của Syllabus IOAI 2026. Mỗi chủ đề được ghi mức độ theo phân loại của IOAI:

- *(Lý thuyết)*: hiểu khái niệm, nguyên lý và lý do sử dụng phương pháp (IOAI ưu tiên **bề rộng** hơn chiều sâu).
- *(Thực hành)*: cài đặt bằng mã, sử dụng hàm thư viện, đọc hiểu kết quả.
- *(Cả hai)*: cả lý thuyết và thực hành.

Các chủ đề không có trong danh sách không thuộc phạm vi thi. Dữ liệu trong câu hỏi có thể ở dạng văn bản, bảng, ảnh, âm thanh, video hoặc chuỗi thời gian.

3.1. Kỹ năng nền tảng và Học máy cổ điển

Lập trình cơ bản

- Python cơ bản (vòng lặp, hàm, …) *(Thực hành)*
- NumPy, pandas – xử lý dữ liệu; Matplotlib, Seaborn – trực quan hóa *(Thực hành)*
- scikit-learn; PyTorch cơ bản; thao tác tensor (mảng nhiều chiều) *(Thực hành)*
- Huấn luyện mô hình trên CPU và GPU *(Thực hành)*

Học có giám sát

- Linear Regression, Logistic Regression *(Cả hai)*
- Regularization L1, L2 *(Cả hai)*
- K-Nearest Neighbors (K-NN), Decision Tree, Support Vector Machine (SVM) *(Cả hai)*
- Ensemble: Gradient Boosting, Bagging, Random Forest *(Thực hành)*

Học không giám sát

- K-Means, PCA *(Cả hai)*
- t-SNE, UMAP; DBSCAN, Hierarchical Clustering, Spectral Clustering *(Thực hành)*

Nền tảng khoa học dữ liệu

- Độ đo đánh giá: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, …; Confusion matrix, ROC curve *(Cả hai)*
- Underfitting, overfitting *(Lý thuyết)*
- Tinh chỉnh siêu tham số (hyperparameter tuning); Cross-validation *(Thực hành)*
- **Feature engineering**: biến dữ liệu thô, nhiều chiều, phân loại, chuỗi thời gian hoặc độ dài không đều thành đặc trưng gọn (sliding window, pooling, one-hot encoding, đặc trưng thống kê, PCA, neural embedding) *(Thực hành)*
- **Xử lý dữ liệu**: dữ liệu thiếu và không đều, imputation, padding, chuẩn hóa (normalization, standardization), chia tập train/validation/test, tăng cường dữ liệu cơ bản, tokenization và xây dựng từ vựng, chia ảnh thành patch *(Thực hành)*

3.2. Mạng nơ-ron và Học sâu

Mạng nơ-ron

- Perceptron; Gradient descent, backpropagation *(Cả hai)*
- Hàm kích hoạt: ReLU, Sigmoid, Tanh *(Cả hai)*
- Hàm mất mát: MSE, MAE, Cross-entropy, … *(Cả hai)*

Học sâu

- Multi-Layer Perceptron (MLP) *(Cả hai)*
- Embedding dữ liệu (văn bản, ảnh, âm thanh); Pooling (Max, Average) *(Cả hai)*
- Attention; Transformer (lý thuyết cho văn bản và ảnh) *(Cả hai)*
- SGD, mini-batch gradient descent *(Cả hai)*
- Autoencoder *(Thực hành)*
- Optimizer: Adam, AdamW (momentum); hội tụ và learning rate *(Thực hành)*
- Regularization: Dropout, Early Stopping, Weight Decay *(Thực hành)*
- Khởi tạo trọng số; Batch Normalization *(Thực hành)*
- Fine-tuning mô hình (toàn phần và parameter-efficient) *(Thực hành)*

3.3. Thị giác máy tính (Computer Vision)

- Lớp tích chập (convolutional layer) *(Cả hai)*
- Phân loại ảnh (image classification) *(Thực hành)*
- Phát hiện đối tượng (object detection): YOLO, SSD, DETR *(Thực hành)*
- Phân đoạn ảnh (image segmentation): U-Net *(Thực hành)*
- Encoder ảnh tiền huấn luyện (ví dụ ResNet); tăng cường ảnh (image augmentation) *(Thực hành)*
- Sinh ảnh bằng GAN; Diffusion model *(Thực hành)*
- Học tự giám sát cho ảnh (self-supervised learning) *(Thực hành)*
- Encoder ảnh – văn bản (ví dụ CLIP) *(Thực hành)*

3.4. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và Âm thanh

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

- Encoder văn bản tiền huấn luyện (ví dụ BERT) *(Cả hai)*
- Mô hình ngôn ngữ (language modeling) *(Cả hai)*
- Phân loại văn bản (text classification) *(Thực hành)*
- Mô hình encoder – decoder (ví dụ dịch máy, mô hình thị giác – ngôn ngữ) *(Thực hành)*
- Mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện (mã nguồn mở và sử dụng qua API) *(Thực hành)*

Âm thanh

- Encoder âm thanh tiền huấn luyện: HuBERT *(Thực hành)*
- Mô hình âm thanh: Whisper, Qwen-Audio, Voxtral *(Thực hành)*

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

4.1. Tài liệu chính thức

- Syllabus IOAI 2026
  https://ioai-official.org/wp-content/uploads/2025/10/Syllabus.pdf
- IOAI Education Hub (đề thi các nước, khóa học, giáo trình)
  https://ioai-official.org/resources/

- Danh sách tài nguyên học tập miễn phí của IOAI (Google Sheets)
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/15f4VzUCXrqz2m6hjilVkJVE2YFhjzKeOdY-5PVB2sds/edit?gid=0#gid=0
- Hướng dẫn tổ chức thi chọn Đội tuyển Olympic Trí tuệ nhân tạo (IOAI) 2026
  https://uet.edu.vn/voai/

4.2. Đề thi IOAI các năm

- IOAI 2024
  https://github.com/IOAI-official/IOAI-2024
- IOAI 2025
  https://github.com/IOAI-official/IOAI-2025
- IOAI 2026 – Individual Contest
  https://github.com/IOAI-official/IOAI-2026/tree/main/Individual-Contest

Đề IOAI là bài thực hành; các đội có thể dùng để làm quen với tình huống thực tế và cách lựa chọn giải pháp.

4.3. Khóa học và giáo trình (do IOAI giới thiệu)

- Google Machine Learning Crash Course
  https://developers.google.com/machine-learning/crash-course
- Dive into Deep Learning
  https://d2l.ai/
- Kaggle Learn
  https://www.kaggle.com/learn
- PyTorch Tutorials
  https://pytorch.org/tutorials/
- Stanford CS231n (Thị giác máy tính)
  https://cs231n.stanford.edu/
- Stanford CS224n (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
  https://web.stanford.edu/class/cs224n/
- Practical Deep Learning (fast.ai)
  https://course.fast.ai/

5. GỢI Ý ÔN TẬP

- Phân công thành viên theo mảng, nhưng mỗi thành viên nên nắm các chủ đề mức *Cả hai* của cả 4 mảng.
- Ôn kỹ các công thức cơ bản: độ đo đánh giá, softmax, kích thước đầu ra lớp tích chập, số tham số của các lớp cơ bản.
- Với mỗi phương pháp, nắm được: dùng khi nào, ưu – nhược điểm, dấu hiệu khi phương pháp không phù hợp.

6. LIÊN HỆ

Thầy Lương Sơn Bá – Viện Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Công nghệ.
Email: bals@vnu.edu.vn